

# Cuadro de mando básico de datos financieros con PBI

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| <b>Objetivo</b>                         | <b>1</b> |
| <b>Terminología</b>                     | <b>1</b> |
| KPI                                     | 1        |
| DAX                                     | 2        |
| Power Query                             | 2        |
| <b>Instrucciones</b>                    | <b>3</b> |
| Descarga de datos                       | 3        |
| Configura el entorno                    | 3        |
| Importa los datos                       | 3        |
| Analiza y limpia los datos              | 3        |
| Crea las visualizaciones                | 3        |
| Tarjetas                                | 3        |
| Gráfico de barras apiladas por segmento | 4        |
| Gráfico de columnas apiladas por país   | 4        |
| Segmentadores (Slicers)                 | 4        |
| Métricas adicionales                    | 4        |
| Top N                                   | 4        |
| Gráfico de líneas                       | 4        |
| <b>Análisis e interpretación</b>        | <b>4</b> |
| <b>Entregables</b>                      | <b>5</b> |

## Objetivo

Crear un dashboard interactivo que resuma ventas, beneficios y unidades vendidas, y analice los principales segmentos y países.

## Terminología

### KPI

KPI significa **Key Performance Indicator** (“Indicador Clave de Desempeño”) .

Es una métrica cuantitativa diseñada para medir el rendimiento de una actividad concreta respecto a un objetivo.

Ejemplos clásicos:

- Ventas mensuales.
- Margen de beneficio.
- Número de clientes nuevos.

- Tasa de conversión.
- Satisfacción del cliente.

Un KPI permite evaluar rápidamente si una empresa, proceso o proyecto está funcionando como se espera. En Power BI, los KPIs suelen mostrarse como tarjetas o indicadores visuales.

Un KPI resume en un solo valor un aspecto fundamental para la toma de decisiones y la mejora continua de la organización.

## DAX

**DAX** significa **Data Analysis Expressions**.

Es el lenguaje de fórmulas y expresiones utilizado en Power BI, Excel Power Pivot y Analysis Services para crear cálculos personalizados, medidas, columnas calculadas y tablas dinámicas en los modelos de datos.

Permite definir:

- Medidas (ej: sumas, promedios, márgenes)
- Columnas calculadas (ej: concatenar nombres, clasificaciones)
- Filtros y expresiones avanzadas (ej: comparar ventas año a año, calcular rankings)

Su sintaxis se parece a las fórmulas de Excel pero incluye funciones específicas para trabajar con datos tabulares, relaciones entre tablas, y análisis dinámico.

Ejemplo:

*Profit Margin = DIVIDE(SUM('Financials'[Profit]), SUM('Financials'[Sales]))*

DAX permite realizar análisis y visualizaciones personalizadas en Power BI, facilitando el trabajo con grandes cantidades de datos y modelos complejos.

## Power Query

**Power Query** es el **entorno de preparación y transformación de datos**.

Permite importar, limpiar, transformar, combinar y dar forma a los datos antes de cargarlos al modelo de Power BI.

Ejemplos:

- Cambiar tipos de datos
- Eliminar filas vacías.
- Dividir columnas.
- Filtrar.
- Agrupar.
- Crear columnas nuevas.
- ...

Cuando en Power BI haces clic en Transformar datos, se abre Power Query Editor, una ventana aparte donde puedes aplicar todos estos pasos sin alterar los datos originales.

Ventajas:

- Automatiza los pasos (cada transformación queda registrada).
  - Permite crear flujos de datos reproducibles y reutilizables.
  - Soporta muchas fuentes (Excel, CSV, SQL, web...).
- Lenguaje interno: Power Query utiliza el lenguaje M en segundo plano, aunque puedes trabajar todo gráficamente.

## Instrucciones

### Descarga de datos

Accede a <https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/create-reports/sample-datasets> y descarga la hoja excel *Financial Sample.xlsx*:

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Financial Excel<br>Workbook sample<br>.xlsx  | Provides a downloadable financial workbook that demonstrates financial statements, KPIs, and sample reports for finance scenarios. <a href="#">Learn more about the Financial Excel Workbook sample.</a> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Configura el entorno

~~Abre Power BI Desktop y selecciona *Libro en blanco*.~~

~~Configura las opciones regionales en Power BI a "*English (United States)*" para importar correctamente los números:~~

~~Archivo → Opciones y configuración → Opciones → Regional Settings.~~

### Importa los datos

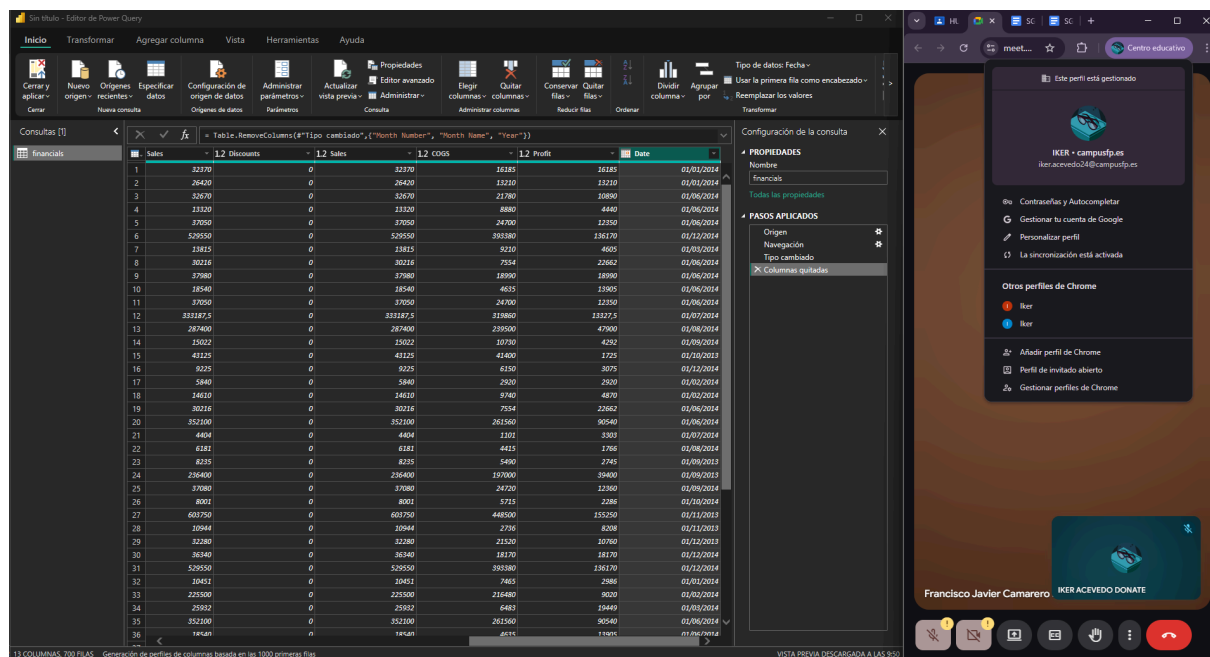
Importa el archivo *Financial Sample.xlsx* desde el menú *Obtener datos > Excel*.

### Analiza y limpia los datos

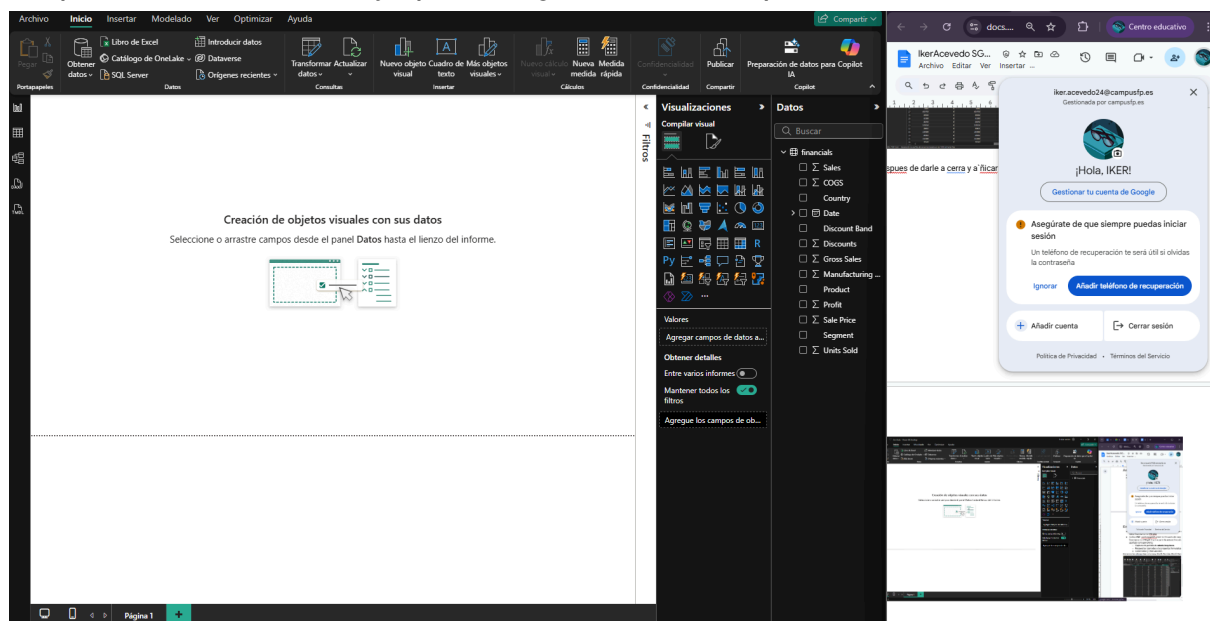
Revisa que los números se vean correctamente.

Si la columna "*Sales*", "*Profit*" o "*Units Sold*" aparece como texto o con formato incorrecto, usa el Editor de Power Query para ajustar el tipo de datos (verifica tipo "*Decimal Number*")

Borramos las últimas tres columnas, Month Number, Month Name, Year



Despues de darle a cerrar y aplicar llegaremos a esta pantalla

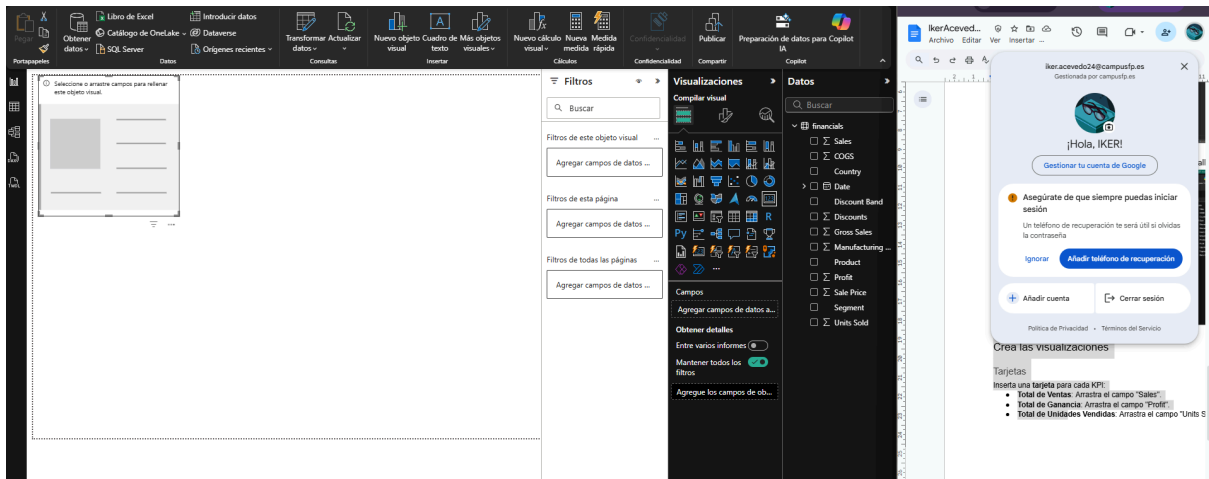


Crea las visualizaciones

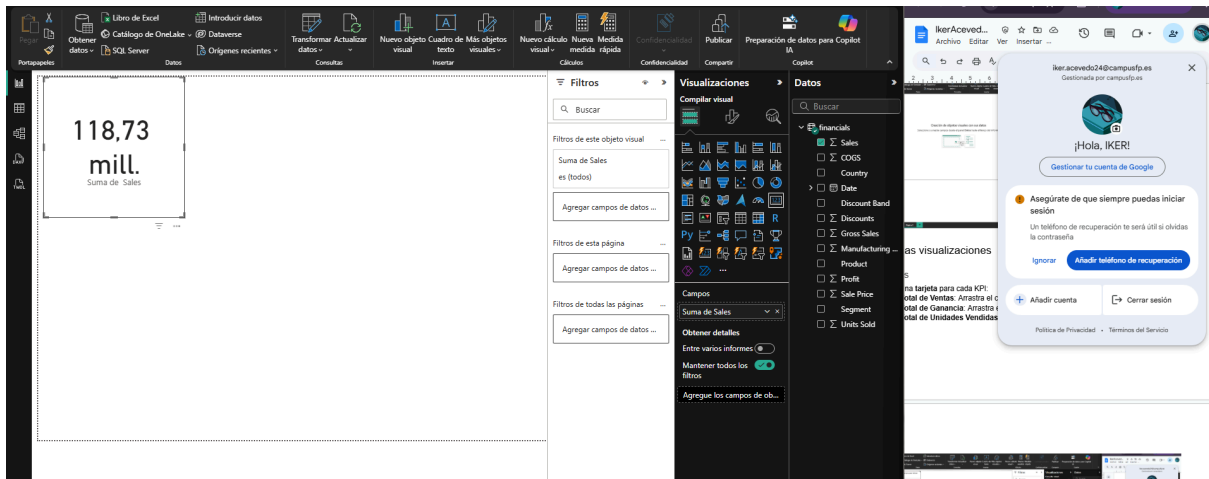
Tarjetas

Inserta una **tarjeta** para cada KPI:

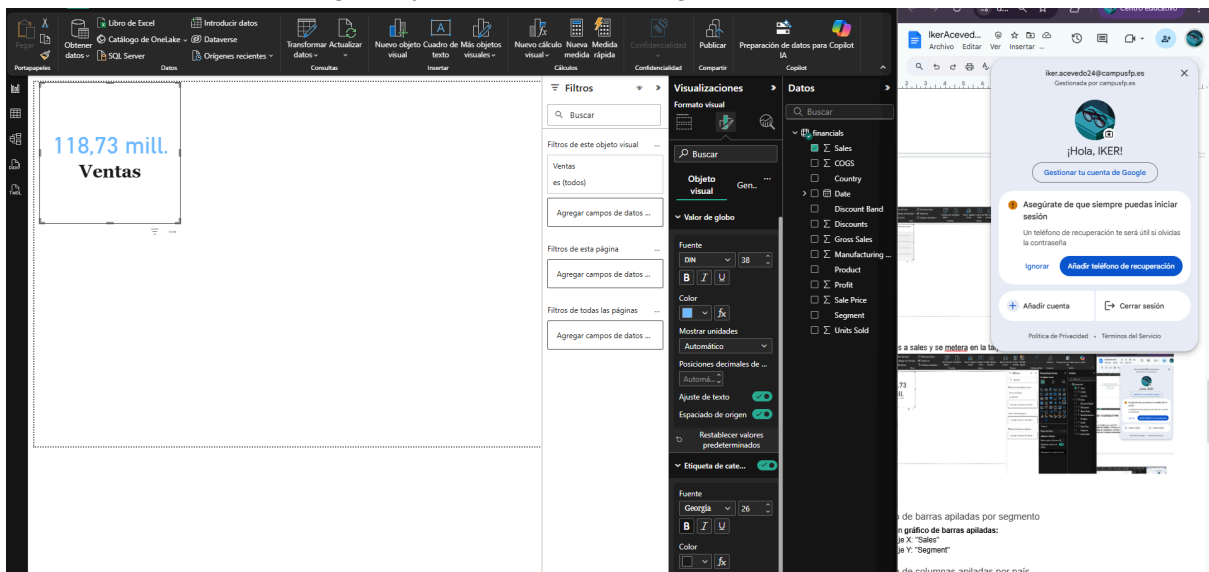
- **Total de Ventas:** Arrastra el campo "Sales".
- **Total de Ganancia:** Arrastra el campo "Profit".
- **Total de Unidades Vendidas:** Arrastra el campo "Units Sold".

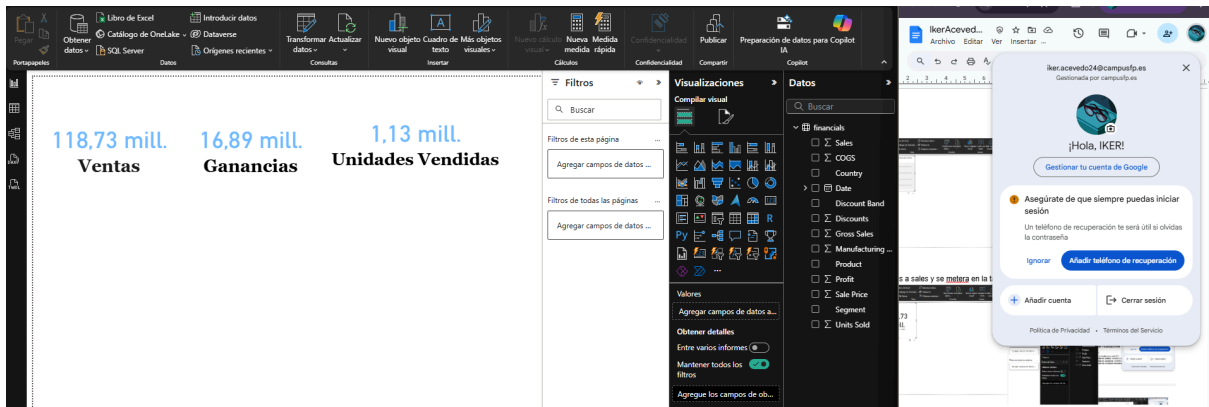


Le damos a sales y se metera en la tarjeta



Editamos con el valor de globo y la etiqueta de categoria

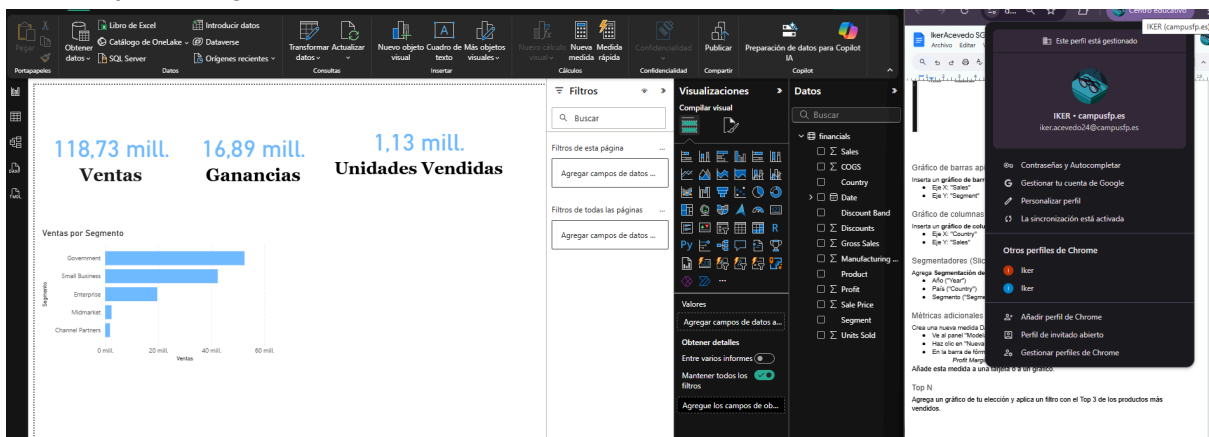




## Gráfico de barras apiladas por segmento

Inserta un **gráfico de barras apiladas**:

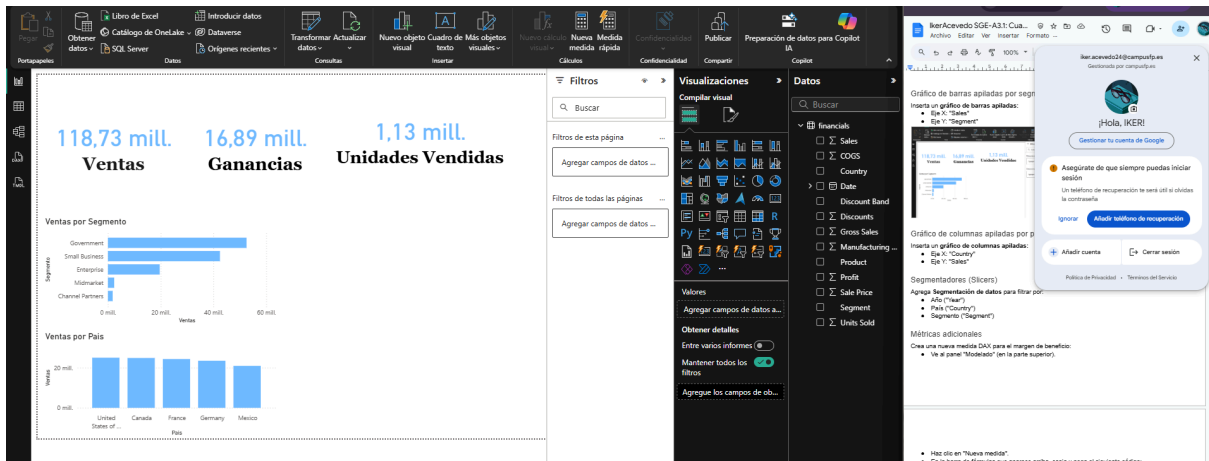
- Eje X: "Sales"
- Eje Y: "Segment"



## Gráfico de columnas apiladas por país

Inserta un **gráfico de columnas apiladas**:

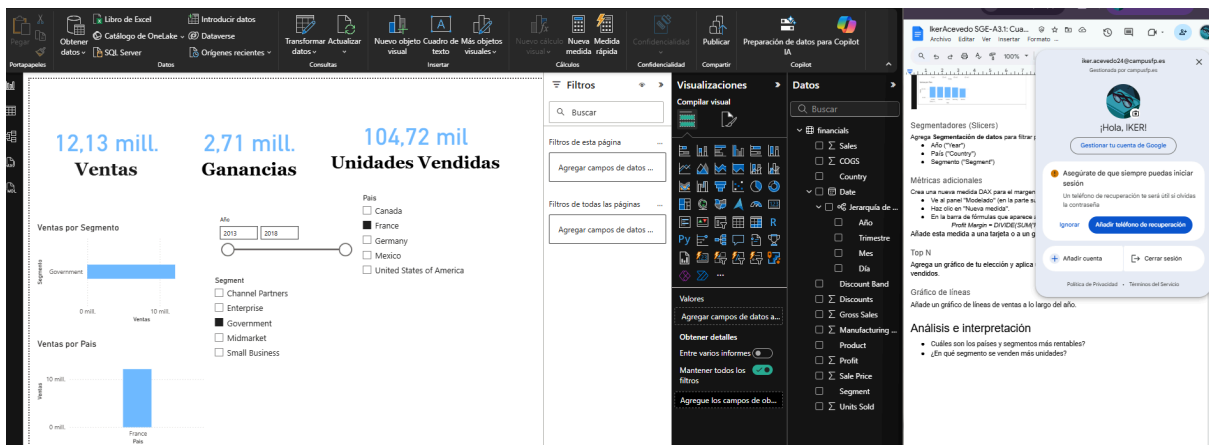
- Eje X: "Country"
- Eje Y: "Sales"



## Segmentadores (Slicers)

Agrega **Segmentación de datos** para filtrar por:

- Año ("Year")
- País ("Country")
- Segmento ("Segment")



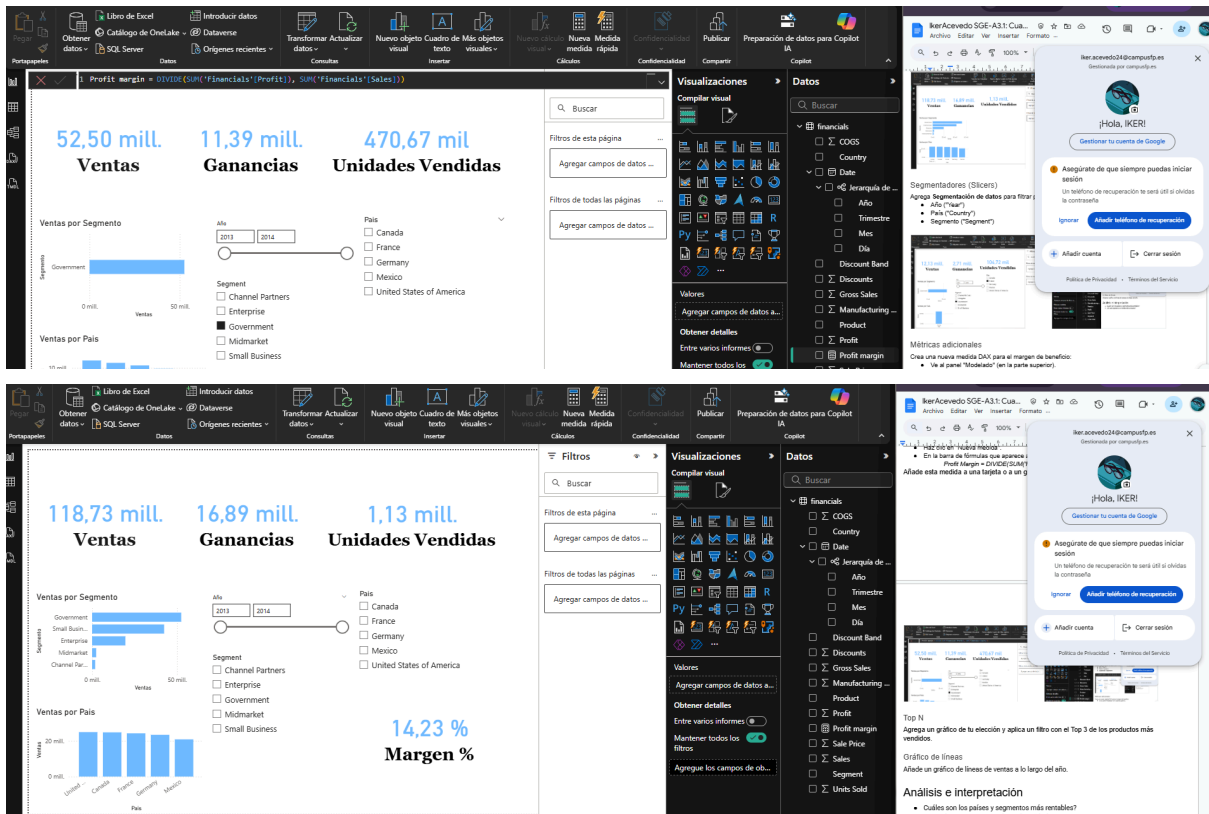
## Métricas adicionales

Crea una nueva medida DAX para el margen de beneficio:

- Ve al panel "Modelado" (en la parte superior).
- Haz clic en "Nueva medida".
- En la barra de fórmulas que aparece arriba, copia y pega el siguiente código:  

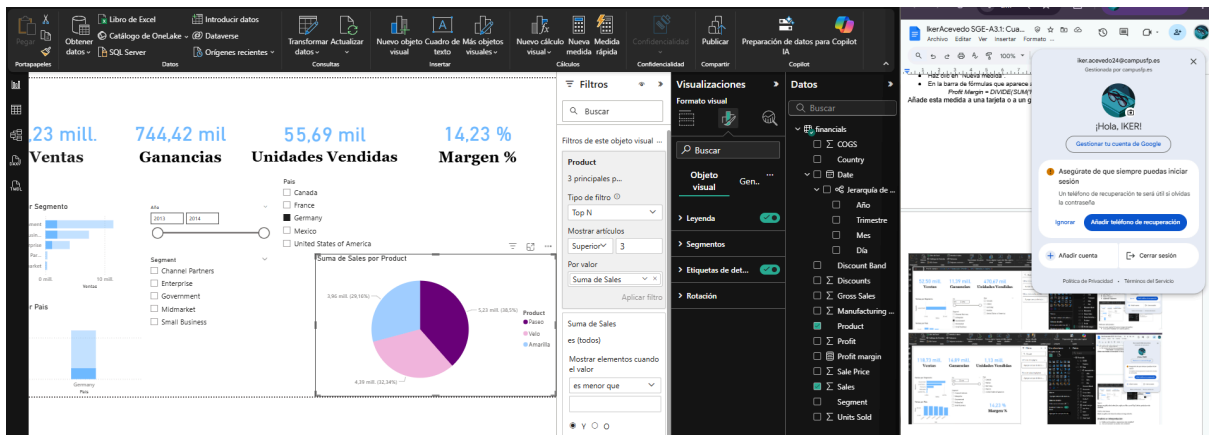
$$\text{Profit Margin} = \text{DIVIDE}(\text{SUM}(\text{'Financials'}[\text{Profit}]), \text{SUM}(\text{'Financials'}[\text{Sales}]))$$

Añade esta medida a una tarjeta o a un gráfico.



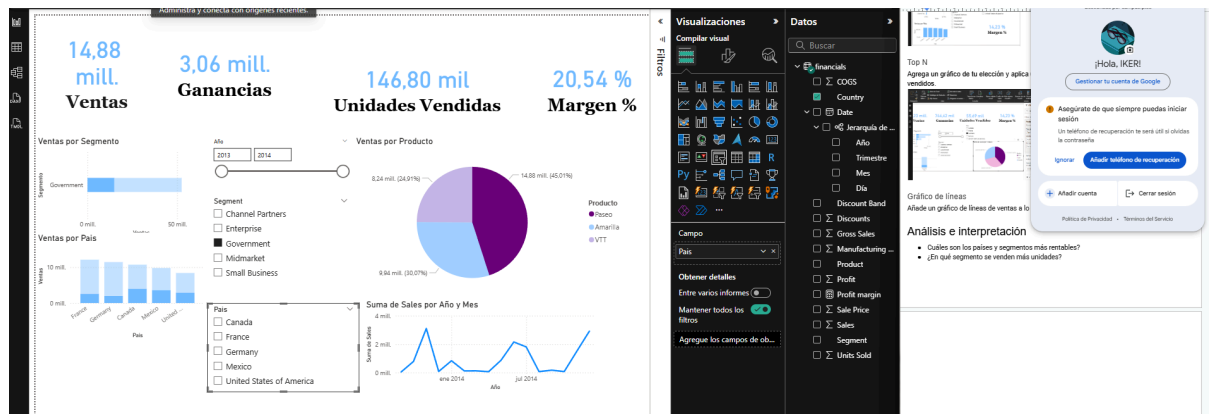
## Top N

Agrega un gráfico de tu elección y aplica un filtro con el Top 3 de los productos más vendidos.



## Gráfico de líneas

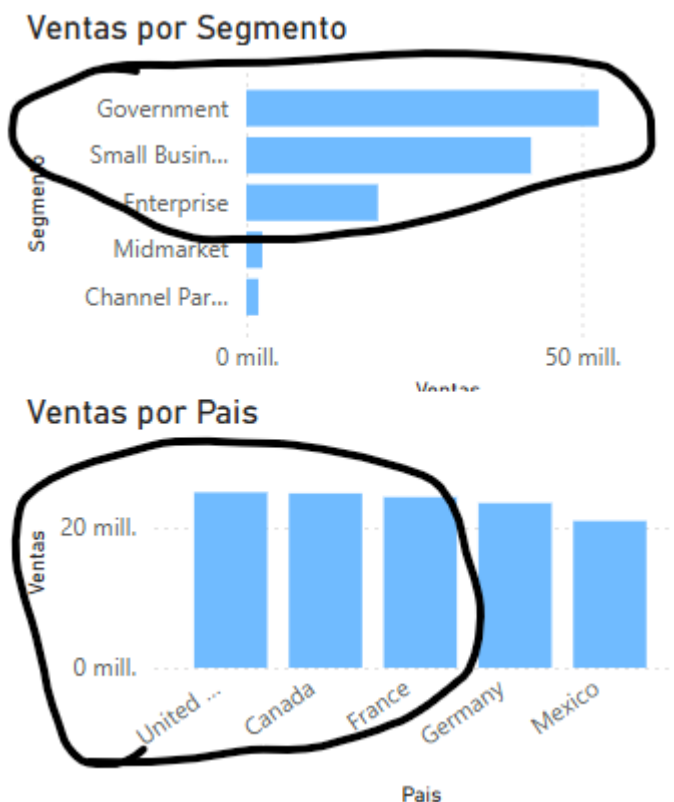
Añade un gráfico de líneas de ventas a lo largo del año.



## Análisis e interpretación

- Cuáles son los países y segmentos más rentables?

Los mas rentables son Estados Unidos, Canadá y Francia, y los segmentos son Government, Small business y Enterprise. Dejo foto del gráfico donde se ve cuales son:



- ¿En qué segmento se venden más unidades?

En el que más es en Government.

Y aquí dejo el gráfico donde se ve que es el gobierno el segmento donde más unidades se venden:

